

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: (8 problemas)

1. (10 points) Emplee la eliminación de Gauss para resolver

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 \\0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 \\0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4\end{aligned}$$

Efectúe los cálculos con **seis (06) cifras significativas**.

2. (10 points) Resolver

- a). Escriba en forma matricial el conjunto siguiente de ecuaciones:

$$\begin{aligned}8 &= 6x_3 + 2x_2 \\2 - x_1 &= x_3 \\5x_2 + 8x_1 &= 13\end{aligned}$$

- b). Multiplique la matriz de coeficientes por su transpuesta; es decir $[A][A]^T$

3. (10 points) Dado el sistema siguiente de ecuaciones

$$\begin{aligned}-3x_2 + 7x_3 &= 2 \\x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\5x_1 - 2x_2 &= 2\end{aligned}$$

- a). Calcule el determinante.

- b). Use la **regla de Cramer** para encontrar cuáles son los valores de las x .

- c). Emplee la **eliminación de Gauss con pivoteo parcial** para obtener cuáles serían los valores de las x .

- d). Sustituya sus resultados en las ecuaciones originales para efectos de comprobación.

4. (10 points) Emplee la eliminación de Gauss-Jordan para resolver el sistema siguiente:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\5x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= -4 \\3x_1 + x_2 + x_3 &= 5\end{aligned}$$

No utilice pivoteo. Compruebe sus respuestas con la sustitución en las ecuaciones originales.

5. (10 points) Resolver

- a). Resuelva el sistema de ecuaciones siguiente por medio de la descomposición LU sin pivoteo.

$$\begin{aligned}8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 11 \\-2x_1 + 5x_2 + x_3 &= 4 \\2x_1 - x_2 + 6x_3 &= 7\end{aligned}$$

- b). Determine la matriz inversa. Compruebe sus resultados por medio de verificar que $[A][A]^{-1} = [I]$

6. (10 points) Use la siguiente descomposición LU para

a). Calcular el determinante

b). Resolver $[A]\{x\} = \{b\}$ con $\{b\}^T = [-10 \quad 44 \quad -26]$

$$[A] = [L][U] = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0.6667 & 1 & \\ -0.3333 & -0.3636 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7.3333 & -4.6667 & \\ & 3.6364 & \end{bmatrix}$$

7. (10 points) Resuelva el siguiente sistema por los métodos:

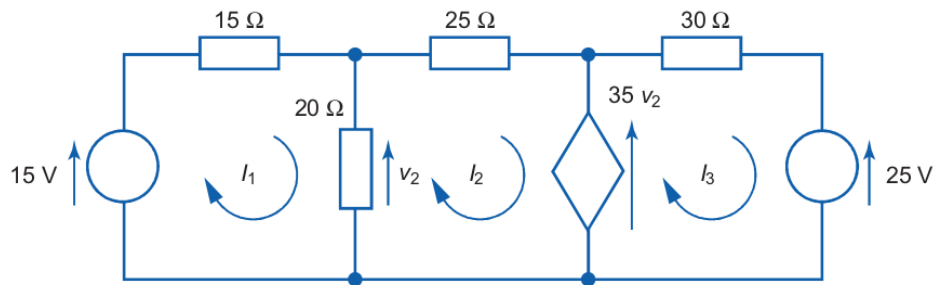
$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 &= 1, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 &= 1, \\ -x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1, \\ x_3 - 4x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Construya una tabla para cada método con **5 iteraciones** y muestre el procedimiento para la obtención de cada valor.

a) **Método de Jacobi**

b) **Método de Gauss-Seidel**

8. (10 points) Resuelva el circuito de la figura para I_1, I_2, I_3 .



Construya una tabla para cada método con **5 iteraciones** y muestre el procedimiento para la obtención de cada valor.

a) **Método de Jacobi**

b) **Método de Gauss-Seidel**